

Bilangan Kompleks dan Sifat Aljabarnya

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

14 Agustus 2025

Sistematika

- ✓ Bilangan kompleks
- ✓ Operasi aljabar
- ✓ Sifat operasi aljabar
- ✓ Kompleks Konjugat
- ✓ Bentuk konjugat
- ✓ Bentuk eksponensial
- ✓ Akar persamaan



Bilangan Kompleks

Definisi (Bilangan kompleks)

Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk

$$z = a + bi = a + ib$$

dengan $a, b \in \mathbb{R}$ dan $i^2 = -1$.

Contoh:

- ① $z = 2 + 3i$
- ② $z = 2i$
- ③ $z = 0$



Bilangan Kompleks → Bagian Real dan Imajiner

Pandang sebuah bilangan kompleks

$$z = a + i b$$

- ▶ a disebut bagian real dari z , dinotasikan

$$\operatorname{Re}(z) = a$$

- ▶ b disebut bagian imajiner dari z , dinotasikan

$$\operatorname{Im}(z) = b$$



Bilangan Kompleks $\rightarrow$ Kompleks Konjugat

Definisi (Kompleks Konjugat)

Diberikan bilangan kompleks $z = a + i b \in \mathbb{C}$ dengan $a, b \in \mathbb{R}$.
Bilangan kompleks konjugat dinyatakan dengan

$$\bar{z} = a - i b \in \mathbb{C}$$



Himpunan Bilangan Kompleks

Definisi (Himpunan bilangan kompleks)

Himpunan bilangan kompleks adalah himpunan yang terdiri atas bilangan yang berbentuk

$$z = a + i b = a + b i$$

dan dinotasikan dengan $\mathbb{C}$.



Himpunan Bilangan Kompleks $\rightarrow$ Diagram Venn

Perhatikan bahwa $z = 2$ adalah bilangan real yang juga termasuk bilangan kompleks, sedangkan $z = i$ adalah bilangan kompleks, namun bukan bilangan real. Jadi, bilangan kompleks memuat seluruh bilangan real, atau

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$



Akibat perluasan himpunan

Perhatikan fungsi $y(x) = x^2 + 1$.

- 1 Tidak terdapat $x \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $y = 0$
- 2 Terdapat $x \in \mathbb{C}$ yang memenuhi $y = 0$ yaitu $x = i$

Catatan

Biasakan menulis himpunan domain ketika anda menuliskan sebuah fungsi.

Contoh: Diberikan fungsi $y(x) = x^2 + 1$ untuk $x \in I \subseteq \mathbb{R}$.



Penjumlahan Bilangan Kompleks

Definisi (Penjumlahan bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z_1 = a_1 + b_1 i$ dan $z_2 = a_2 + b_2 i$.
Penjumlahan bilangan kompleks didefinisikan oleh

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) i$$

Contoh:

Diberikan $z_1 = 2 + 4i$ dan $z_2 = -4i$. Penjumlahan keduanya adalah

$$z_1 + z_2 = 2$$



Identitas Penjumlahan

Definisi (Identitas penjumlahan)

Diberikan suatu bilangan kompleks w . w dikatakan identitas penjumlahan jika memenuhi

$$z + w = z$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Identitas penjumlahan bagi himpunan kompleks adalah

$$w = 0 + 0i = 0$$



Perkalian → Definisi

Definisi (Perkalian bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z_1 = a_1 + b_1 i$ dan $z_2 = a_2 + b_2 i$.
Perkalian bilangan kompleks didefinisikan oleh

$$z_1 \times z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1) i$$

Contoh:

Diberikan $z_1 = 2 + i$ dan $z_2 = 2 - i$. Penjumlahan keduanya adalah

$$z_1 \times z_2 = (4 + 1) + (-2 + 2) i = 5$$



Perkalian → Identitas Perkalian

Definisi (Identitas perkalian)

Diberikan suatu bilangan kompleks w . w dikatakan identitas perkalian jika memenuhi

$$z \times w = z$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Identitas perkalian bilangan kompleks adalah

$$w = 1 + 0i = 1$$



Perkalian $\rightarrow$ Invers

Definisi (Invers bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z \neq 0 \in \mathbb{C}$. Terdapat tepat satu $w \in \mathbb{C}$ yang memenuhi

$$z \times w = w \times z = 1$$

$w \in \mathbb{C}$ disebut dengan invers dari z dan dinotasikan dengan $w = z^{-1}$.

Contoh:

Diberikan $z = 2i$. Perhatikan bahwa $w = \frac{1}{2i}$ memenuhi

$$z \times w = 1$$



Perkalian $\rightarrow$ Invers (1/2)

Diberikan $z = a + bi$. Misalkan $w = x + yi$. Perkalian $z \times w$ adalah

$$z \times w = (ax - by) + (ay + bx)i$$

Oleh karena $ax - by = 1$ sedangkan $ay + bx = 0$ maka diperoleh hubungan

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases} \xrightarrow[\times b]{\times a} \begin{cases} a^2x - aby = a \\ b^2x + aby = 0 \end{cases}$$

Jika ditambah lalu disederhanakan, diperoleh

$$x = \frac{a}{a^2 + b^2}$$



Perkalian $\rightarrow$ Invers (2/2)

Selanjutnya

$$\begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases} \xrightarrow[\times a]{\times b} \begin{cases} abx - b^2y = b \\ bax + a^2y = 0 \end{cases}$$

Jika dikurang lalu disederhanakan, diperoleh

$$y = \frac{-b}{a^2 + b^2}$$

Jadi, nilai dari z^{-1} adalah $z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) - \left(\frac{b}{a^2 + b^2} \right) i$



Pembagian → Definisi

Definisi (Pembagian bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Pembagian bilangan kompleks dinyatakan dengan

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1}$$



Pembagian → Hasil pembagian

- ✓ Diberikan $z_1 = a_1 + b_1 i$, $z_2 = a_2 + b_2 i$
- ✓ Telah diketahui karena $z_2^{-1} = \left(\frac{a_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) - \left(\frac{b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) i$
- Hasil pembagian

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1}$$



Sifat operasi aljabar

- 1 Komutatif
- 2 Asosiatif
- 3 Distributif



Sifat Komutatif

Definisi (Sifat Komutatif)

Diberikan bilangan kompleks $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Maka berlaku sifat komutatif penjumlahan dan perkalian

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

$$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$$



Sifat Asosiatif

Definisi (Sifat Asosiatif)

Diberikan bilangan kompleks $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$. Maka berlaku sifat komutatif penjumlahan dan perkalian

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= z_1 + (z_2 + z_3) \\ (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 &= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)\end{aligned}$$



Sifat distributif

Definisi (Sifat Distributif)

Diberikan bilangan kompleks $z_1, z_2, w \in \mathbb{C}$. Maka berlaku sifat distributif

$$\begin{aligned}w(z_1 + z_2) &= wz_1 + wz_2 \\(z_1 + z_2)w &= z_1w + z_2w\end{aligned}$$



Sifat distributif → Konjugat

Definisi (Sifat distributif konjugat)

Diberikan bilangan kompleks $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ dengan konjugatnya adalah $\bar{z}_1, \bar{z}_2 \in \mathbb{C}$. Maka berlaku sifat distributif pada operasi konjugat

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\overline{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \bar{z}_2 \end{pmatrix}$$

$$\overline{\bar{z}} = z$$

$$z \cdot \bar{z} = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$$



Representasi bilangan kompleks

Bilangan kompleks dapat divisualisasikan pada bidang- xy .

- 1 Bilangan kompleks pada bidang- xy
- 2 Bilangan kompleks sebagai sebuah vektor



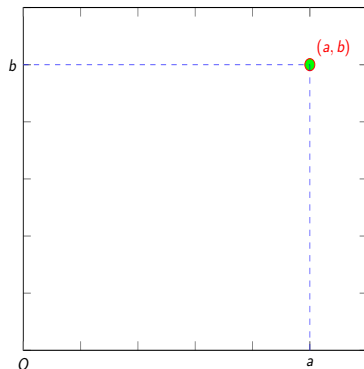
Bidang Kompleks

- 1 Bidang kartesian xy tidak dapat digunakan untuk menggambarkan bilangan kompleks.
- 2 Bidang kartesian didefinisikan ulang agar dapat digunakan untuk menggambarkan bilangan kompleks, selanjutnya disebut bidang kompleks
- 3 Bidang kompleks; terdiri atas sumbu real yaitu sumbu horizontal atau sumbu- x
- 4 Bidang kompleks; terdiri atas sumbu imajiner yaitu sumbu vertikal atau sumbu- y

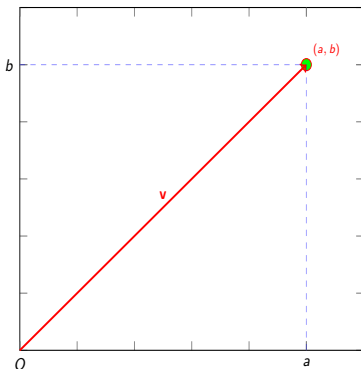


Penggambaran bilangan kompleks

- 1 Himpunan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ berkorespondensi satu-satu dengan himpunan titik pada bidang-xy
- 2 Setiap $z = a + bi \in \mathbb{C}$ dapat dinyatakan sebagai pasangan titik (a, b) pada bidang-xy



Bilangan kompleks sebagai vektor



- 1 Titik (a, b) merepresentasikan bilangan kompleks $z = a + bi \in \mathbb{C}$
- 2 Titik (a, b) dapat dinyatakan sebagai vektor $v = \langle a, b \rangle$ yang berpangkal dari titik asal $O = (0, 0)$
- 3 Bilangan kompleks $z = a + bi \in \mathbb{C}$ dapat dinyatakan dalam notasi vektor $z = \langle a, b \rangle$



Modulus → Definisi

Definisi (Modulus bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Modulus dari z , dinotasikan dengan $|z| \in \mathbb{R}$ didefinisikan dengan

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

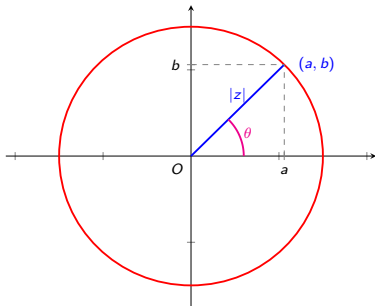
Modulus dari z merupakan panjang vektor $\langle a, b \rangle$.

Contoh: Diberikan $z = 2 + 4i$. Modulus z adalah

$$|z| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$$



Argumen $\rightarrow$ Definisi



Definisi (Argumen bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Argumen dari z , dinotasikan dengan $\arg(z)$ didefinisikan sebagai sudut θ manapun yang dibentuk oleh vektor $z = \langle a, b \rangle$ terhadap sumbu real.



Argumen $\rightarrow$ Nilai sudut

- ✓ Diberikan $z = a + bi$
- ✓ Modulus z , $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = r$
- Nilai a adalah

$$a = r \cos(\theta) \implies \cos(\theta) = \frac{a}{r} \implies \theta = \arccos\left(\frac{a}{r}\right)$$

- Nilai b adalah

$$b = r \sin(\theta) \implies \sin(\theta) = \frac{b}{r} \implies \theta = \arcsin\left(\frac{b}{r}\right)$$



Argumen $\rightarrow$ Nilai sudut (1/2)

Contoh: Diberikan bilangan kompleks $z = 1 + 1i$. Modulusnya adalah $r = \sqrt{2}$. Argumennya adalah

$$\theta = \arcsin\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = \pi/4 = 45^\circ$$

Lalu bagaimana dengan $\theta = \frac{9}{4}\pi = 450^\circ$?. Silahkan diperiksa

- ❶ $\sin\left(\frac{9}{4}\pi\right) = \sin\left(\frac{1}{4}\pi + 2\pi\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
- ❷ $\sin\left(\frac{17}{4}\pi\right) = \sin\left(\frac{1}{4}\pi + 4\pi\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
- ❸ $\sin\left(\frac{25}{4}\pi\right) = \sin\left(\frac{1}{4}\pi + 6\pi\right) = \frac{1}{2}\sqrt{2}$



Argumen $\rightarrow$ Nilai sudut (2/2)



Argumen $\rightarrow$ Nilai sudut

Diberikan $z = a + bi$, dengan $|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}$ dan $\arg(z) = \theta_0$.

Catatan

- 1 Nilai $\arg(z)$ tidak tunggal
- 2 Nilai $\theta = \theta_0 + 2k\pi$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ juga merupakan argumen dari z
- 3 Nilai $\theta = \theta_0 - 2k\pi$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ juga merupakan argumen dari z

Jadi, $\arg(z) = \theta_0 + 2k\pi$ dengan $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$



Argumen $\rightarrow$ Argumen Utama

Definisi (Argumen Utama)

Diberikan bilangan kompleks $z = a + bi \neq 0 \in \mathbb{C}$. Argumen utama dari z , dinotasikan dengan $\text{Arg}(z)$ didefinisikan sebagai sudut θ yang dibentuk oleh vektor $z = \langle a, b \rangle$ terhadap sumbu real dan memenuhi batasan

$$-\pi < \theta \leq \pi$$

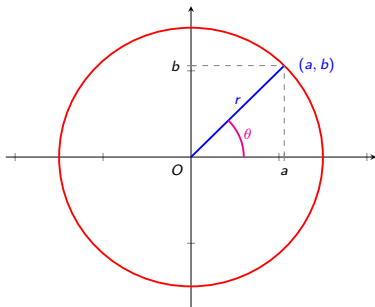
Akibatnya :

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2k\pi$$

dengan $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$



Bentuk polar → Titik dalam bidang (1/1)



- ✓ r adalah panjang dari titik $(0, 0)$ ke titik (a, b)
- ✓ θ adalah sudut yang dibentuk oleh r dan sumbu- x

- 1 Titik a di sumbu- x adalah

$$a = r \cos(\theta)$$

- 2 Titik b di sumbu- y adalah

$$b = r \sin(\theta)$$

- 3 θ dapat ditentukan dengan

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$



Bentuk polar → Definisi

Definisi (Bentuk polar bilangan kompleks)

Diberikan bilangan kompleks $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Bentuk kutub dari bilangan kompleks z adalah

$$z = r (\cos (\theta) + i \sin (\theta))$$

dengan $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ dan $\theta = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$. Bentuk kutub dapat disederhanakan dengan notasi

$$z = r \operatorname{cis} (\theta)$$



Bentuk polar → Contoh

Contoh: Nyatakan $z = -2 + 2i$ dalam bentuk kutub.

- ① Hitung modulusnya

$$r = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

- ② Hitung nilai sudutnya

$$\theta = \arctan\left(\frac{2}{-2}\right) = \arctan(-1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4}\pi$$

- ③ bentuk kutubnya

$$z = 2\sqrt{2} \operatorname{cis}\left(\frac{3}{4}\pi\right)$$



Bentuk polar $\rightarrow$ Perkalian

Definisi (Perkalian bilangan kompleks dalam bentuk polar)

Diberikan bilangan kompleks $z_1 = r_1 \operatorname{cis}(\theta_1)$ dan $z_2 = r_2 \operatorname{cis}(\theta_1)$.
Perkalian $z_1 \times z_2$ diberikan oleh

$$z_1 \times z_2 = (r_1 r_2) \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$$



Bentuk polar $\rightarrow$ Pembagian

Definisi (Pembagian bilangan kompleks dalam bentuk polar)

Diberikan bilangan kompleks $z_1 = r_1 \text{cis}(\theta_1)$ dan $z_2 = r_2 \text{cis}(\theta_2)$.

Pembagian $\frac{z_1}{z_2}$ diberikan oleh

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \text{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$



Bentuk polar $\rightarrow$ Pangkat

Definisi (Pangkat bilangan kompleks dalam bentuk polar)

Diberikan bilangan kompleks $z = r \operatorname{cis}(\theta)$. Pangkat z^n diberikan oleh

$$z^n = z \times z \times z \cdots \times z = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

untuk $n \geq 0 \in \mathbb{Z}$.



Bentuk polar $\rightarrow$ Pangkat negatif

Perhatikan $z = 1$. Modulus dari z adalah $|z| = 1$. Argumen dari z adalah $\text{Arg}(z) = 0$ karena θ tepat di sumbu- x . Fakta ini digunakan untuk mempermudah mendapatkan nilai z^{-n} .

Definisi (Pangkat negatif bilangan kompleks dalam bentuk polar)

Diberikan bilangan kompleks $z = r \text{cis}(\theta)$. Pangkat z^{-n} diberikan oleh

$$z^{-n} = \frac{1}{z^n} = r^{-n} \text{cis}(-n\theta)$$

untuk $n < 0 \in \mathbb{Z}$.



Eksponensial

Definisi (Eksponensial)

Eksponensial e^t didefinisikan dengan

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$$

untuk $t \in \mathbb{R}$.



Deret Taylor fungsi $\cos(t)$

Definisi (Deret Taylor fungsi $\cos(t)$)

Deret Taylor fungsi $\cos(t)$ didefinisikan dengan

$$\begin{aligned}\cos(t) &= 1 - \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \frac{1}{6!}t^6 + \dots + (-1)^k \frac{1}{(2k)!}t^{(2k)} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}\end{aligned}$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots$



Deret Taylor fungsi $\sin(t)$

Definisi (Deret Taylor fungsi $\sin(t)$)

Deret Taylor fungsi $\sin(t)$ didefinisikan dengan

$$\begin{aligned}\sin(t) &= \frac{1}{1!}t - \frac{1}{3!}t^3 + \cdots + (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!}t^{(2k+1)} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots$



Eksponensial Kompleks (1/4)

Eksponensial $e^{i\theta}$ dapat dihitung dengan

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!}$$

untuk $t \in \mathbb{R}$.

Jabarkan bentuk yang ada akan diperoleh

$$e^{i\theta} = 1 + \frac{(i\theta)^1}{1!} + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \dots + \frac{(i\theta)^k}{k!} + \dots$$



Eksponensial Kompleks (2/4)

Pisahkan pangkat genap dan ganjil

$$e^{i\theta} = 1 + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^6}{6!} + \frac{(i\theta)^8}{8!} + \dots + \frac{(i\theta)^{(2k)}}{(2k)!} + \dots$$

$$+ \frac{(i\theta)^1}{1!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \frac{(i\theta)^7}{7!} + \frac{(i\theta)^9}{9!} + \dots + \frac{(i\theta)^{(2k+1)}}{(2k+1)!} + \dots$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ Perhatikan

$$i^0 = 1, i^2 = -1, i^4 = 1, i^6 = -1, i^8 = 1, i^{2k} = (-1)^k$$

$$i^1 = i, i^3 = -i, i^5 = i, i^7 = -i, i^{2k+1} = i(-1)^k$$



Eksponensial Kompleks (3/4)

Sederhanakan

$$e^{i\theta} = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \frac{\theta^8}{8!} + \cdots + (-1)^k \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

$$+ i \frac{\theta^1}{1!} - i \frac{\theta^3}{3!} + i \frac{\theta^5}{5!} - i \frac{\theta^7}{7!} + i \frac{\theta^9}{9!} + \cdots + i(-1)^k \frac{\theta^{(2k+1)}}{(2k+1)!} + \cdots$$

untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ Atau

$$e^{i\theta} = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \frac{\theta^8}{8!} + \cdots + (-1)^k \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} + \cdots$$

$$+ i \left[\frac{\theta^1}{1!} - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots + (-1)^k \frac{\theta^{(2k+1)}}{(2k+1)!} + \cdots \right]$$



Eksponensial Kompleks (4/4)

Kesimpulan

Definisi (Formula Euler)

Formula Euler didefinisikan dengan

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$



Bentuk Eksponensial bilangan kompleks

Definisi (Bentuk eksponensial)

Diberikan bilangan kompleks $z = a + bi$ yang dinyatakan dalam bentuk kutub $z = r \operatorname{cis}(\theta)$. Bentuk eksponensial dari z adalah

$$z = re^{i\theta}$$



Perkalian

Definisi (Perkalian)

Diberikan bilangan kompleks $z_1 = r_1 e^{it_1}$ dan $z_2 = r_2 e^{it_2}$. Perkalian $z_1 \times z_2$ diberikan oleh

$$z_1 \times z_2 = (r_1 r_2) e^{i(t_1 + t_2)}$$



Pembagian

Definisi (Pembagian)

Diberikan bilangan kompleks $z_1 = r_1 e^{it_1}$ dan $z_2 = r_2 e^{it_2}$.
Pembagian z_1/z_2 diberikan oleh

$$z_1/z_2 = (r_1/r_2)e^{i(t_1-t_2)}$$



Pangkat

Definisi (Pangkat)

Diberikan bilangan kompleks $z = re^{i\theta}$. Pangkat z^n diberikan oleh

$$z^n = r^n e^{in\theta}$$



Formula Moivre

Definisi (Formula Moivre)

Diberikan $z = re^{i\theta}$. Jika $r = 1$ maka $z = \text{cis}(\theta)$. Selanjutnya

$$z^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(\theta)$$

dan juga $z^n = (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n$ sehingga didapatkan hubungan

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$



Pengantar

- 1 Pandang fungsi $y(x) = x^2 + 4$.
- 2 Tidak terdapat $x \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $y(x) = 0$
- 3 Terdapat $x \in \mathbb{C}$ yaitu $x = 2i$ yang memenuhi $y(x) = 0$

Definisi (Akar persamaan)

Nilai $x = \alpha$ dikatakan solusi atau akar persamaan $y(x) = 0$ jika memenuhi $y(\alpha) = 0$.



Akar kompleks sebuah persamaan

- 1 Diberikan persamaan $z^n - c = 0$ dengan $c \in \mathbb{C}$
- 2 Misalkan $c = \rho \operatorname{cis}(t)$
- 3 Akar persamaan $z^n - c = 0$ adalah nilai $z = r \operatorname{cis}(\theta)$ yang memenuhi

$$r^n \operatorname{cis}(n\theta) = \rho \operatorname{cis}(t)$$

- 4 Kesamaan modulus

$$r^n = \rho \implies r = \sqrt[n]{\rho}$$

- 5 Kesamaan argumen

$$n\theta = t + 2k\pi \implies \theta = \frac{t}{n} + \frac{2k}{n}\pi$$

dengan $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



Akar kompleks sebuah persamaan $\rightarrow$ Hasil

Proposisi (Akar kompleks persamaan)

Diberikan persamaan $y(z) = z^n - c$ untuk $z, c \in \mathbb{C}$. Jika $c = \rho \operatorname{cis}(t)$ maka akar persamaan $y(z) = 0$ adalah $z = r \operatorname{cis}(\theta)$ dengan

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[n]{\rho} \\ \theta &= \frac{t}{n} + \frac{2k}{n}\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$



Contoh (1/4)

Contoh: Tentukan seluruh akar dari $w = z^6 - 1$.

- ① Misalkan $1 = \rho \operatorname{cis}(t)$. Jelas $\rho = 1$ dan $t = 0$. Kenapa?
- ② Misalkan $z = r \operatorname{cis}(\theta)$. Diperoleh

$$r^6 \operatorname{cis}(6\theta) = 1 \operatorname{cis}(0 + 2\pi k)$$

- ③ Diperoleh modulus yaitu

$$r^6 = 1 \implies r = \{1, -1\}$$

- ④ Sudut θ yang memenuhi adalah

$$\theta = \frac{k}{3}\pi, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$



Contoh (2/4)

- 5 Untuk $k = 0$ diperoleh $\theta = 0$ sehingga $z = \{1, -1\}$
- 6 Untuk $k = 1$ diperoleh $\theta = \frac{1}{3}\pi$ sehingga

$$z = \rho \operatorname{cis} \left(\frac{1}{3}\pi \right) = \frac{1}{2} + i \frac{1}{2}\sqrt{3} \implies z = \left\{ \frac{1}{2} + i \frac{1}{2}\sqrt{3}, -\frac{1}{2} - i \frac{1}{2}\sqrt{3} \right\}$$

- 7 Untuk $k = 2$ diperoleh $\theta = \frac{2}{3}\pi$ sehingga

$$z = \rho \operatorname{cis} \left(\frac{2}{3}\pi \right) = -\frac{1}{2} + i \frac{1}{2}\sqrt{3} \implies z = \left\{ -\frac{1}{2} + i \frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2} - i \frac{1}{2}\sqrt{3} \right\}$$



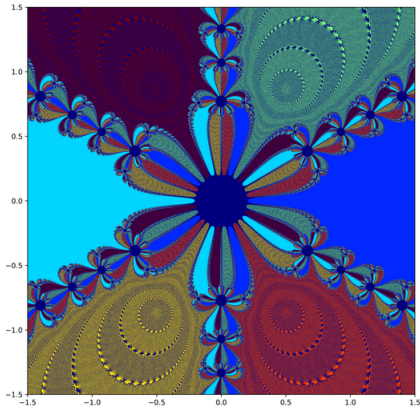
Contoh (3/4)

8 Solusinya

$$\begin{aligned}z_1 &= 1 \\z_2 &= -1 \\z_3 &= \frac{1}{2} (1 + i\sqrt{3}) \\z_4 &= \frac{1}{2} (-1 - i\sqrt{3}) \\z_5 &= \frac{1}{2} (-1 + i\sqrt{3}) \\z_6 &= \frac{1}{2} (1 - i\sqrt{3})\end{aligned}$$



Contoh (4/4)



Akar persamaan dalam bentuk eksponensial

Proposisi (Akar kompleks persamaan)

Diberikan persamaan $y(z) = z^n - c$ untuk $z, c \in \mathbb{C}$. Jika $c = \rho \operatorname{cis}(t)$ maka akar persamaan $y(z) = 0$ adalah $z = r \operatorname{cis}(\theta)$ dengan

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[n]{\rho} \\ \theta &= \frac{t}{n} + \frac{2k}{n}\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$



Akar persamaan dalam bentuk eksponensial → Prosedur

- 1 Diberikan persamaan $z^n - c = 0$ dengan $c \in \mathbb{C}$
- 2 Misalkan $c = \rho e^{it}$ dengan ρ, t diketahui
- 3 Akar persamaan $z^n - c = 0$ adalah nilai $z = re^{i\theta}$ yang memenuhi

$$r^n e^{in\theta} = \rho e^{it}$$

- 4 Kesamaan modulus

$$r^n = \rho \implies r = \sqrt[n]{\rho}$$

- 5 Kesamaan argumen

$$n\theta = t + 2k\pi \implies \theta = \frac{t}{n} + \frac{2k}{n}\pi$$

dengan $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



Latihan Mandiri

- 1 Diberikan $z_1 = 3 + 4i$ dan $z_2 = -3 - 2i$. Tentukan $z_1 z_2$
- 2 Diberikan $z_1 = i$ dan $z_2 = -2i$. Tentukan $z_1 z_2$
- 3 Diberikan $z = 2 + i$. Tentukan nilai $w \in \mathbb{C}$ yang merupakan invers dari z
- 4 Tunjukkan bahwa $w = 1 \in \mathbb{C}$ sebagai bilangan identitas perkalian menggunakan definisi perkalian bilangan kompleks.
- 5 Jika diberikan $z = a + bi$, tentukan nilai z^{-1} yang memenuhi $z \times z^{-1} = 1$.



Latihan → Bilangan Kompleks

Selesaikan soal berikut

- ① $z_1 = a + i b, z_2 = a - i b$. Tentukan $z_1 \cdot z_2$
- ② $z_1 = a + i b, z_2 = a - i b$. Tentukan nilai $\frac{1}{2}(z_1 + z_2)$
- ③ $z_1 = a + i b, z_2 = a - i b$. Tentukan nilai $\frac{1}{2i}(z_1 - z_2)$
- ④ Jika diberikan $z, w \in \mathbb{C}$. Tunjukkan bahwa $zw = 0$ jika dan hanya jika $z = 0$ atau $w = 0$



Latihan → Akar Bilangan Kompleks

Kerjakan

- 1 Tentukan nilai dari $(1 - i)^6$
- 2 Tentukan nilai dari $(-2 + 2i)^{15}$
- 3 Tentukan nilai dari $-4i/(-2 + 2i)$
- 4 Tentukan semua akar dari $z^3 + 8 = 0$
- 5 Tentukan akar dari $z^2 + i = 0$



Terima Kasih

